

[illegible]

[දෙවෙනි පිටුව බලන්න

3. වෘත්තාකාර පරිමාණයක් කොටස් n සංඛ්‍යාවකට බෙදා ඇත. එයට වර්තියර් පරිමාණයක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර වර්තියර් පරිමාණය තනා ඇත්තේ ප්‍රධාන පරිමණයේ කොටස් x සංඛ්‍යාවක් සමාන වර්තියර් කොටස් p සංඛ්‍යාවකට බෙදීමෙනි. මෙම පරිමාණයේ කුඩාම මිනුම රේඛීයත් වලින් ගණනය කරන්න.

(1) $\frac{\pi}{n} (1-x/p)$

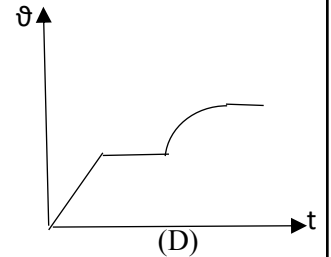
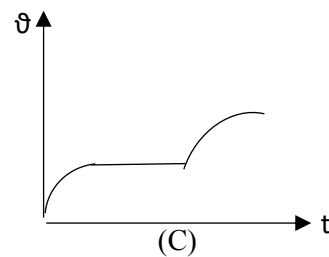
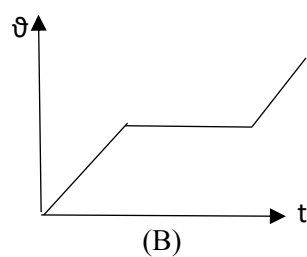
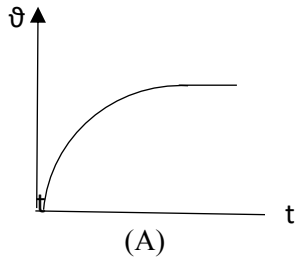
(2) $\frac{\pi}{n} (1-\frac{p}{2})$

(3) $\frac{2\pi}{n} (1-x/p)$

(4) $\frac{2\pi}{n} (1-p/x)$

(5) $\pi(\frac{np-x}{np})$

4. භාහිර පරිසරයට නිරාවරණය කර ඇති වස්තුවකට ඒකාකරව තාපය සපයන විට එහි උෂ්ණත්වය (c^0) කාලය සමග විචලනය වන අන්දම හොඳින්ම දැක්වෙන්නේ කුමන ප්‍රස්ථාරය මගින් ද?



(1) A පමණි

(2) B හා D පමණි

(3) B පමණි

(4) A හා C පමණි

(5) සියල්ලම

5. උෂ්ණත්වමානයක භාවිතා කරන උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යයක

(A) උෂ්ණත්වය සමග රේඛීයව වැඩිවන ගුණාංගයක් තිබිය යුතුය

(B) උෂ්ණත්වය මතින පරාසය පුරාවට එකම භෞතික අවස්ථාවක පැවතිය යුතුය

(C) උෂ්ණත්වය සමග වෙනස්වන සාධකයක් පැවතිය යුතුය.

මෙම දක්වා ඇති කරුණු අතරින් උෂ්ණත්වමානයක් තැනීමට යොදාගන්නා උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රව්‍යයක් අවම වශයෙන් සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යයතා වන්නේ

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) C පමණි

(4) B හා C පමණි

(5) සියල්ලම

6. 30cm දිග කම්බියක් $4 \times 10^{-4} \text{T}$ විශාලත්වයක් ඇති චුම්භක ක්ෂේත්‍රයකට සමාන්තරව තබා ඒ තුළින් 2.5A ක විද්‍යුත් ධාරාවක් යවනු ලැබේ. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{TmA}^{-1}$ නම් කම්බිය ලක් වන චුම්භක බලයේ විශාලත්වය වන්නේ

(1) 0

(2) $6 \times 10^{-4} \text{N}$

(3) $3 \times 10^{-4} \text{N}$

(4) $3 \times 10^{-2} \text{N}$

(5) $6 \times 10^{-2} \text{N}$

7. කේතුවක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සිරස්ව පිහිටි එහි අක්ෂය වටා නියත කෝණික ප්‍රවේගයකින් යුතුව භ්‍රමනය වේ. එහි ඇතුළු පෘෂ්ඨයේ O ලක්ෂ්‍යයේ කුඩා වස්තුවක් කේතු පෘෂ්ඨයට සාපේක්ෂව නිසලව රැඳී පවතියි. එම වස්තුව මත ක්‍රියා කරන සම්ප්‍රයුක්ත බලය

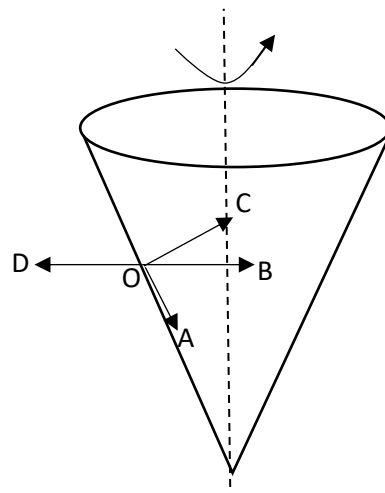
(1) OA දිශාවේ ක්‍රියා කරයි

(2) OB දිශාවේ ක්‍රියා කරයි

(3) OC දිශාවේ ක්‍රියා කරයි

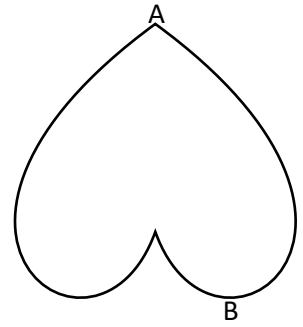
(4) OD දිශාවේ ක්‍රියා කරයි

(5) ශුන්‍යය වේ



8. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ලෝහයෙන් තනන ලද ත්‍රිමාන වස්තුවකි මෙම වස්තුවට Q ආරෝපනයක් ලබා දෙනු ලබේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) A ස්ථානයේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව B ස්ථානයට වඩා වැඩිය.
- (B) A හි විද්‍යුත් විභවය B ස්ථානයට වඩා වැඩිය
- (C) A ආසන්නයේ වායු අණු අයනීකරණය වන ප්‍රමාණය B ආසන්නයේ වායු අණු අයනීකරණය වන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිය.

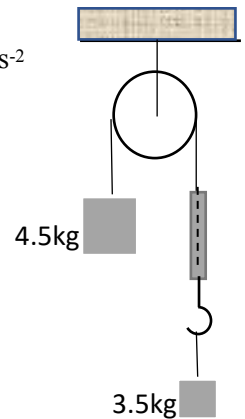


ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සාවද්‍ය වන්නේ

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි
- (4) A හා B පමණි (5) A හා C පමණි

9. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ සුමට සැහැල්ලු කප්පියක් වටා සැහැල්ලු අවිනාශ තන්තු මගින් ස්කන්ද දෙකක් සම්බන්ධ කර ඇති අයුරු වේ. මෙහි දුනු තරාදි පාඨාංකය 2kg නම් පද්ධතියේ ත්වරණය වන්නේ

- (1) 0.9 ms^{-2} (2) 1.2 ms^{-2} (3) 1 ms^{-2}
- (4) 0.5 ms^{-2} (5) 1.5 ms^{-2}

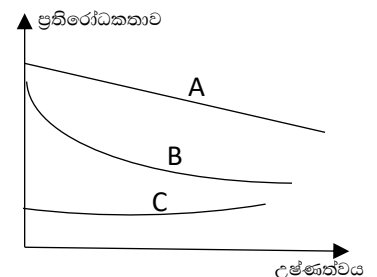


10. එක් කෙළවරක් වසන ලද කුඩා වීදුරු නළයක් කාමර උෂ්ණත්වයේදී පරිමා ප්‍රසාරණතා සංගුණකය γ වන ද්‍රවයකින් අර්ධයක් පුරවා ඇත. පසුව පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරයි. වීදුරු වල රේඛීය ප්‍රසාරණතා සංගුණකය α නම් ද්‍රවය මගින් සම්පූර්ණ බඳුන අත් කර ගන්නේ උෂ්ණත්වය කොපමණ ප්‍රමාණයකින් වැඩි කිරීමෙන් පසුව ද?

- (1) $\frac{1}{(\gamma-3\alpha)}$ (2) $\frac{1}{(\gamma-6\alpha)}$ (3) $\frac{1}{(\gamma+3\alpha)}$
- (4) $\frac{1}{(\gamma-\alpha)}$ (5) $\frac{2}{(\gamma-3\alpha)}$

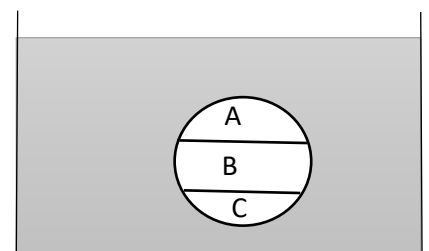
11. උෂ්ණත්වය සමග ප්‍රතිරෝධකතාව විචලනය වන ආකාරය පහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. A,B,C පිළිවෙලින් වන්නේ.

- (1) ලෝහ සන්නායක, අර්ධ සන්නායක, පරිවාරක
- (2) අර්ධ සන්නායක, පරිවාරක, ලෝහ සන්නායක
- (3) පරිවාරක, ලෝහ සන්නායක, අර්ධ සන්නායක
- (4) පරිවාරක, අර්ධ සන්නායක, ලෝහ සන්නායක
- (5) අර්ධ සන්නායක, ලෝහ සන්නායක, පරිවාරක



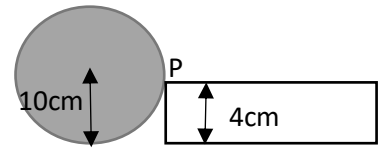
12. සමාන පරිමා සහිත A,B,C කොටස්වලින් සාදන ලද ගෝලයක් ජලයේ ගිළී පාවේ. A,B,C කොටස්වල ඝනත්ව 1:3:2 අනුපාතවලින් වේ. C කොටස සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය වන්නේ.

- (1) $1/2$ (2) $3/4$ (3) $2/4$
- (4) 1 (5) $7/8$

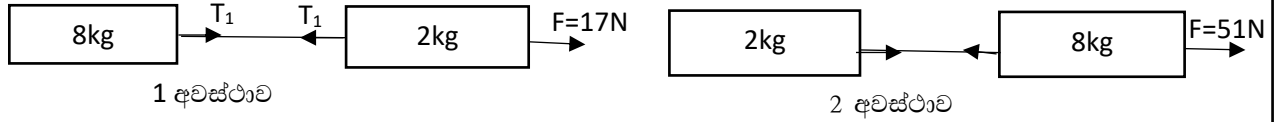


13. 12kg ක ස්කන්ධයක් සහිත රෝදයක් රූපයේ පරිදි පඩියකට ස්පර්ශව ඇත. P ගැට්ට රළු ලෙස රෝදයේ ස්පර්ශ වන අතර රෝදයේ අරය 10cm වන අතර පඩියේ උස 4cm වේ. රෝදය ඉහළ පඩියට එසවීමට රෝදය මත යෙදිය යුතු අවම බලය වන්නේ

- (1) 12N (2) 20N (3) 24N
(4) 48N (5) 96N



14.

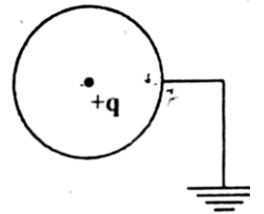


රූපවල ඇති අයුරු තිරස් සුමට මේසයක් මත තැබූ ස්කන්ධ දෙකක් සැහැල්ලු අවිනාශ තන්තුවකින් ඇදා ඇත. ඒවා 1 හා 2 අවස්ථාවල දක්වා ඇති පරිදි චලනය කරයි. එම අවස්ථා වලදී තන්තුවේ ආතතීන් වන T_1 හා T_2 අතර අනුපාතය කුමක් ද?

- (1) 1:3 (2) 4:3 (3) 16:17
(4) 3:4 (5) 17:16

15. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ භූත කරන ලද තුනී සන්නායක කුහර ගෝලයකි මෙම ගෝලයේ කේන්ද්‍රයේ $+q$ ආරෝපනයක් තබා ඇත

- (A) ගෝලය තුල ක්ෂේත්‍ර නිව්‍යතාව ශුන්‍ය වේ.
(B) මධ්‍ය ආරෝපණයට විස්ථාපනයක් ලබා දුන් විටදී නැවත එය මධ්‍ය පිහිටුමට පැමිණේ.
(C) සන්නායක ගෝලයේ පෘෂ්ඨය සිදුරු කළ විටදී ආරෝපනය ඉන් ඉවතට ගමන් කරයි.



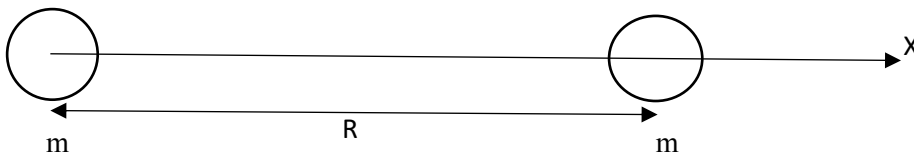
ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) B හා C පමණි
(4) A හා C පමණි (5) සියල්ලම

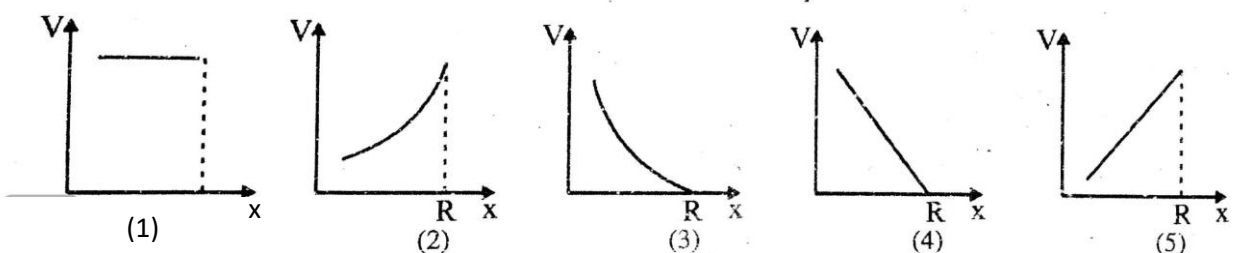
16. එළිමහනේ පිහිටි V නියත ප්‍රවේගයෙන් භ්‍රමණය වන වේදිකාවක් මත m ස්කන්ධයක් සීමාකාරී සමතුලිතතාවයේ පවතියි. ක්ෂණිකව ඇදහැලුනු වර්ෂාව හේතුවෙන් වේදිකාවේ සර්ෂණ සංගුණකය n ප්‍රමාණයකින් අඩුවූයේ නම් එම ස්කන්ධය චලිතවන ආරම්භක අරීය ත්වරණය වන්නේ.

- (1) $\frac{V^2}{ng}$ (2) $\frac{mV^2}{ng}$ (3) $\frac{V^2}{n}$
(4) ng (5) v^2ng

17. එක එකෙහි ස්කන්ධය m බැගින් වන සර්වසම වස්තු දෙකක් රූපයේ පරිදි x අක්ෂය මත R පරතරයක් ඇතිව තබා නිශ්චලතාවයෙන් මුදාහරින ලදී



අනෙක් වස්තු මගින් මෙම වස්තු දෙක මත ඇතිවන බලපෑම නොසලකාහැරිය හැකිනම් වස්තු දෙක අතර දුර R සමග ඒවායේ වේගය V වෙනස් වන අන්දම හොඳින්ම නිරූපණය කෙරෙන්නේ පහත කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් ද?



18. කෝෂයේ දෙකෙළවර R_1 ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කළ විට R_1 ප්‍රතිරෝධයේ තාපය උත්සර්ජනය වන සීග්‍රතාව එම කෝෂයේ දෙකෙළවරට R_2 ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කළ විට එම ප්‍රතිරෝධයේ තාපය උත්සර්ජනය වන සීග්‍රතාවයට සමාන නම් කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R_1 හා R_2 ඇසුරෙන් වන්නේ.

(1) $\frac{R_1\sqrt{R_2} - R_2\sqrt{R_1}}{\sqrt{R_1} + R_2}$

(2) $\sqrt{R_1}R_2$

(3) $\frac{1}{\sqrt{R_1}R_2}$

(4) $R_1 - R_2$

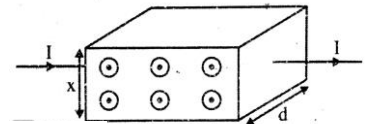
(5) $R_2 - R_1$

19. රූපයේ දක්වා ඇති මාන සහිත සන්නායකය තුළින් විශාලත්වය I වූ ධාරාවක් ගෙන යයි. තව ද සන්නායකය තුළින් ධාරාව යන දිශාවට ලම්භකව චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් ද පවත්වා ගනියි. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ජලාවිත ප්‍රවේගය u වේ.

(A) හෝල් ආචරණ සංසිද්දිය ඇසුරෙන් ධාරාවේ ඛණ්ඩර වාහකයන්ගේ ආරෝපණය ගණනය කළ හැකිය.

(B) හෝල් වෝල්ටීයතාවයේ අගය Bud මගින් දෙනු ලැබේ.

(C) මෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝන මත බලය සිරස්ව ඉහළට ක්‍රියා කරයි.



මෙම ප්‍රකාශ වලින් අසත්‍ය වන්නේ.

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) A හා B පමණි

(4) B හා C පමණි

(5) A හා C පමණි

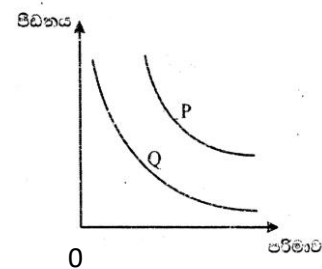
20. P හා Q වක්‍ර දෙක නියත උෂ්ණත්වයක් යටතේ වෙනස් පරිමා ඇති එකම වායුවක හැසිරීම පෙන්වුම් කරන P-V වක්‍ර වේ. එකම වායුවක් පාවිච්චි කර ඇති වුවද සාප්‍රකෝණාස්‍ර භාහු දෙක එකිනෙක හා සමපාත නොවන්නේ මන්දැයි පහත සඳහන් කවරකින් පෙන්වුම් කරයි ද?

(A) ඒවා වෙනස් අගයන් ඇති නියත උෂ්ණත්ව යටතේ ඇත.

(B) ඒවායේ එකිනෙකට වෙනස් අණු සංඛ්‍යාවක් ඇත.

(C) ඒවාට වෙනස් ස්කන්ධ ඇත.

(D) ඒවා බොයිල් නියමය නොපිළිපදියි.



මින් නිවැරදි වන්නේ

(1) A,B,C පමණි

(2) A හා C පමණි

(3) B හා D පමණි

(4) D පමණි

(5) වෙනත් ප්‍රතිචාරයක්

21. දිග 3.84m යා මාපාංකය $2 \times 10^{11} \text{Nm}^{-2}$ ද වන කුහර සිලිංඩරාකාර කුලුනක් $2 \times 10^4 \text{N}$ සම්පීඩන භාරයක් යටතේ 2mm ප්‍රමාණයකින් සම්පීඩනය වේ. $\pi=3$ නම් ද සිලින්ඩරයේ අභ්‍යන්තර අරය භාහිර අරය මෙන් 0.6 ගුණයක් ද නම් භාහිර අරය වනුයේ

(1) 0.4cm

(2) 0.6cm

(3) 0.8cm

(4) 0.9cm

(5) 1cm

22. පහත රූපයේ දක්වා ඇත්තේ සමාන මාන සහිත දඩු 6 ක් ඒක ලක්ෂ්‍ය වන පරිදි සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය යි. දඩුවල නිදහස් කෙළවර උෂ්ණත්ව රූපයේ පරිදි ලබා දී ඇත්නම් දඩු එකිනෙක පාස්සා ඇති සන්ධියේ උෂ්ණත්වය වන්නේ

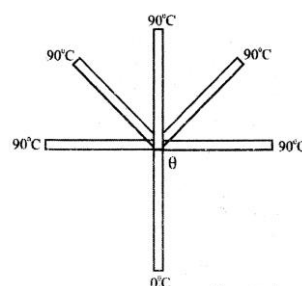
(1) 60°C

(2) 75°C

(3) 50°C

(4) 54°C

(5) 42°C



23. I_1 තීව්‍රතාවයට අනුරූප තීව්‍රතා මට්ටම β_1 dB වන අතර I_2 තීව්‍රතාවයට අනුරූප තීව්‍රතා මට්ටම β_2 dB වේ. $\frac{I_1}{I_2}$ අනුපාතය සමාන වන්නේ.

(1) $\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}\right)$

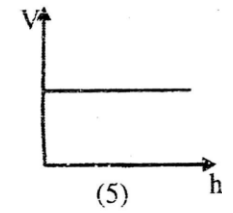
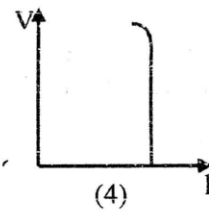
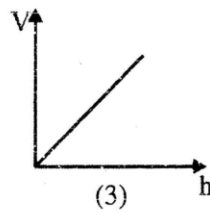
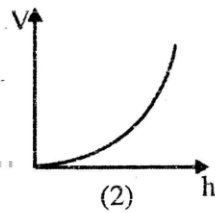
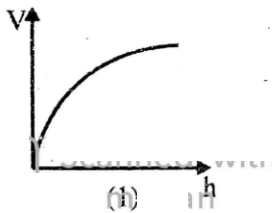
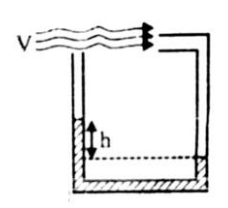
(2) $\log\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}\right)$

(3) $\log^{-1}\left(\frac{\beta_1 - \beta_2}{10}\right)$

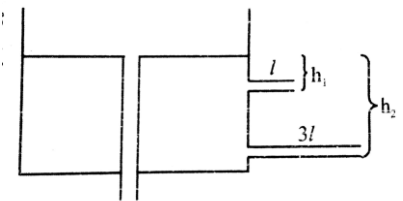
(4) $\log^{-1}(\beta_1 - \beta_2)$

(5) $10\log\left(\frac{\beta_1}{\beta_2}\right)$

24. රූපයේ දක්වෙන්නේ ගලා යන ද්‍රවයක තබා ඇති පිටෝල් නළයකි පීඩන මානයෙහි ද්‍රව කඳන් දෙකෙහි උසවල් අතර පරතරය (h) ට අනුරූපව ගලා යන වේගයෙහි විචලනය නිවැරදිව දක්වෙන්නේ



25. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි දිග l හා $3l$ අරයන් r හා $r/2$ වූ සිහින් නළ දෙකකින් එකම සීග්‍රතාවයකින් දුස්ස්‍රාවී තරලයක් ගලා යයි. නළ දෙක තරල පෘෂ්ඨ වල සිට පිළිවෙලින් h_1 හා h_2 ගැඹුරින් පිහිටා ඇති නම් h_2/h_1 අනුපාතය වනුයේ



(1) 4

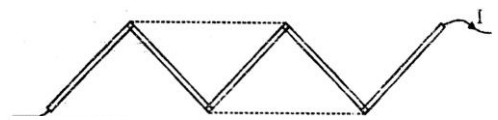
(2) 8

(3) 12

(4) 24

(5) 48

26. පහත රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට සර්වසම ප්‍රතිරෝධ 5ක් සම්බන්ධ කර ඇත. එක් ප්‍රතිරෝධයක විශාලත්වය R වේ. කඩඉරිවලින් දක්වා ඇති පරිදි ඉහත ප්‍රතිරෝධ අගයට සමාන තවත් ප්‍රතිරෝධ 2ක් ඒවා අතරට සම්බන්ධ කළ විට මුල් සමක ප්‍රතිරෝධයේ අගය R_1 සහ වර්තමාන ප්‍රතිරෝධයේ අගය වන R_2 අතර වෙනස කොපමණ ද?



(1) $2R$

(2) $3R$

(3) R

(4) $R/2$

(5) $R/4$

27. වායුවක් සමෝෂණ ප්‍රසාරණයකට ලක් කිරීම හා ස්ථීරතාපී ප්‍රසාරණයකට ලක් කිරීම සම්බන්ධව පහත සංසන්දන අතුරින් වැරදි වන්නේ කුසක් ද?

සමෝෂණ ප්‍රසාරණය

ස්ථීරතාපී ප්‍රසාරණය

(1) සෙමෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලියකි

වේගෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලියකි

(2) වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය නියත වේ

වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය නියත නොවේ

(3) වායු අණුවල වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය නියත වේ

වායු අණුවල වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය නියත නොවේ

(4) වායුවේ ඝනත්වය නියත නොවේ

වායුවේ ඝනත්වය නියත වේ

(5) පරිසරය සමග සිදුවන තාප හුවමාරුව ශුන්‍ය නොවේ

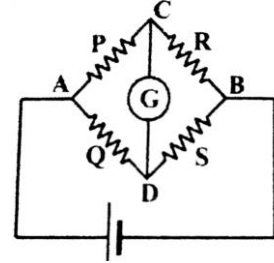
ශුන්‍ය වේ

28. සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් විසඳ දුෂ්ටියේ අවම දුර 25cm වන මිනිසෙකු අසාමාන්‍ය සිරුරුවේ දි භාවිතා කරයි. අවනෙත මගින් ඇතිවන රේඛීය විශාලනය 15කි. උපනෙතේ නාභීය දුර 5cm කි. අන්වීක්ෂයේ කෝණික විශාලනය කුමක් වේද?

- (1) 5 (2) 25 (3) 15
(4) 60 (5) 75

29. පහත දක්වා ඇත්තේ වින්ස්ටන් සේතු පරිපථයකි මෙම පරිපථය සම්බන්ධව දක්වා ඇති පහත කරුණු සලකා බලන්න. මෙම අවස්ථාවේදී පරිපථය සංතුලනය වී පවතියි.

- (A) පරිපථයේ කෝෂය හා ගැල්වනෝමීටරය හුවමාරු කළද ගැල්වනෝමීටර් ධාරාව තවදුරටත් ශුන්‍ය වේ
(B) මෙම පරිපථයේ P හා Q ප්‍රතිරෝධ හුවමාරු කළද සංතුලනය නොවෙනස්ව පවතියි.
(C) පරිපථයේ මෙම ප්‍රතිරෝධයන්ට සමාන්තරගතව එක් එක් ප්‍රතිරෝධය හරහා R¹ බැගින් වූ ප්‍රතිරෝධ සම්බන්ද කළහොත් ගැල්වනෝමීටර් ධාරාව තවදුරටත් ශුන්‍ය වේ.



ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ

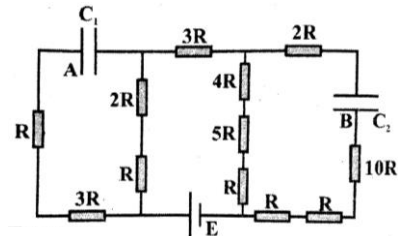
- (1) A පමණි (2) A හා B පමණි (3) B හා C පමණි
(4) A හා C පමණි (5) A, B හා C පමණි

30. ඝනත්වය d වන පරිමාව v වන වස්තුවක් දුනු නියතය k වන දූන්තක එල්ලා දෝලනය කළ විට දෝලන සංඛ්‍යාතය f වේ. පසුව සම්පූර්ණ පද්ධතියම ඝනත්වය d_w වන ජලය තුළ ගිල්වා ස්කන්ධය දෝලනය කළ විට දෝලන සංඛ්‍යාතය වන්නේ

- (1) f (2) $f \sqrt{\frac{vd - vd_w}{g}}$ (3) $f \sqrt{\frac{g}{vd - vd_w}}$
(4) $f \sqrt{\frac{g}{vd + d_w}}$ (5) $f \sqrt{\frac{vd + vd_w}{g}}$

31. විද්‍යුත් කෝෂයක්, විවිධ විශාලත්ව සහිත ප්‍රතිරෝධ 12 ක්, C₁ හා C₂ විශාලත්ව සහිත ධාරිත්‍රක දෙකක් විද්‍යුත් පරිපථයකට සම්බන්ද කර ඇති ආකාරයයි. A ධාරිත්‍රකයේ අන්තර්ගත වන ආරෝපණය B ධාරිත්‍රකයේ අන්තර්ගත වන ආරෝපණයට දරණ අනුපාතය වන්නේ.

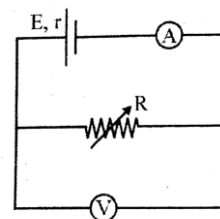
- (1) $\frac{3C_1}{8C_2}$ (2) $\frac{10C_1}{3C_2}$
(3) $\frac{3C_1}{10C_2}$ (4) $\frac{8C_2}{3C_1}$ (5) $\frac{11C_1}{12C_2}$

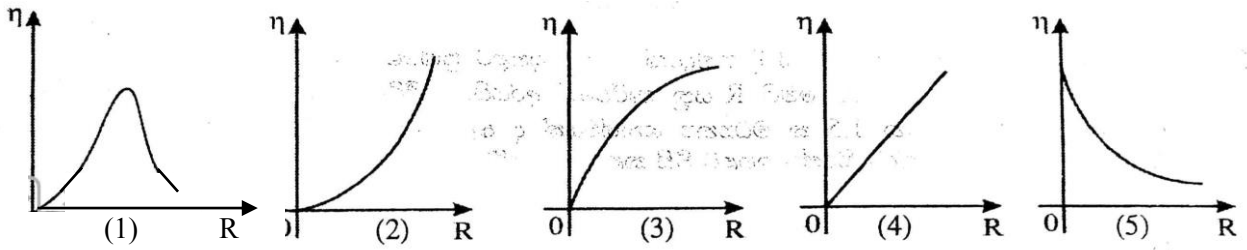


32. පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත විශෝග ප්‍රවේගය V_e වේ. වස්තුවක් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට 5V_e ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ශේපනය කළ විට එය ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයෙන් මිදෙන ප්‍රවේගය වන්නේ.

- (1) V_e (2) $2\sqrt{6} V_e$ (3) $\sqrt{5} V_e$
(4) 0 (5) 2V_e

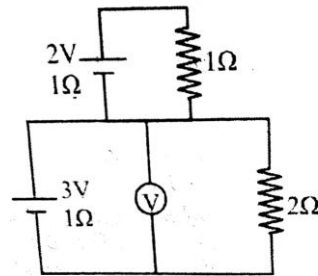
33. පහත දැක්වෙන පරිපථයට යොදා ඇති කෝෂය විද්‍යුත් ගාමක බලය E ද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r ද වේ. R විචලනය කරමින් ඇමීටරයේ හා වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංක ගෙන කාර්යක්ෂමතාවය වන η ගණනය කරන ලදී. R ට එදිරිව η ප්‍රස්තාරගත කළ විට පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රස්තාරය ලැබේද? (මෙහි ඇමීටරය හා වෝල්ට් මීටරය පරිපූර්ණ වේ)



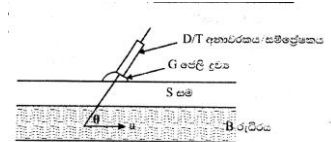


34. රූපයේ දක්වෙන පරිපථයේ වෝල්ට් මීටරයේ ප්‍රතිරෝධය අපරිමිත අගයක් ගනියි. කෝෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1Ω බැගින් වන අතර විද්‍යුත් ගාමක බලය $2V$ හා $3V$ බැගින් වේ. වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංකය වන්නේ කුමක් ද?

- (1) $1V$ (2) $2V$
(3) $3V$ (4) $4V$
(5) $5V$



35. ඉහත රූපයේ දක්වා ඇත්තේ අභ්‍යාවකාශීය තරංග ඇසුරෙන් මානව රුධිර ධාරාවේ වේගය නිර්ණය කරන අයුරු වේ. රුධිරයේ ප්‍රවේගය u මගින් දක්වේ. u නිර්ණය කරනු ලබන්නේ සම්ප්‍රේශක (T) මගින් මුදා හරින සංඛ්‍යාතය f_0 හා නැවත අනාවරකය (D) වෙත ලගාවන සංඛ්‍යාතය අතර ඇති සංඛ්‍යාත පරතරය Δf ඇසුරිණි. මානව මෘදු පටක තුළදී අභ්‍යාවකාශීය වේගය V වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

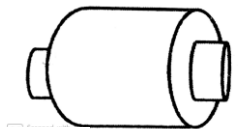


(A) $\Delta f = \frac{2u \cos \theta f_0}{v - u}$

- (B) පරීක්ෂණය අතරතුර දී θ හැකි තරම් ඉහළ අගයක පවත්වා ගැනීම යෝග්‍ය වේ.
(C) එකම උෂ්ණත්වයක දී වාතයේ ඇති ධ්වනි තරංග වේගය, වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයට වඩා වැඩි වනු ඇත.
ඉහත ප්‍රකාශ වලින් අසත්‍ය වනුයේ,

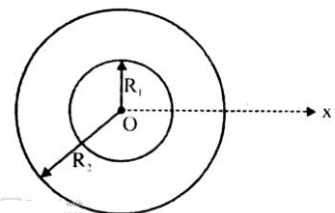
- (1) කිසිවක් නොවේ. (2) සියල්ල (3) A පමණි
(4) A හා C පමණි (5) A හා B පමණි

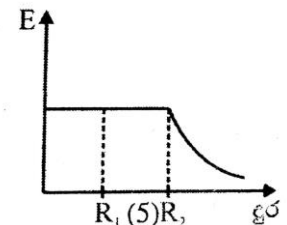
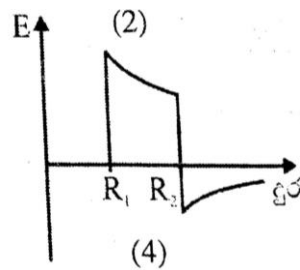
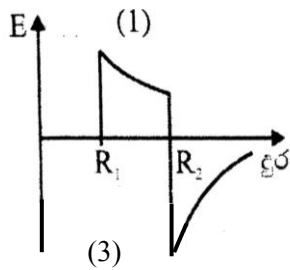
36. තිරසර 30° ආනත රළු තලයක් ඔස්සේ තැටි භාවිතා කර සාදන ලද රෝදයක් h උසක සිට මුදා හරියි. මෙහි අරය $2R$ සහ ස්කන්ධය $2m$ වන තැටියකට දෙපසින් අරය R හා ස්කන්ධය m වන තැටි දෙකක් සම්බන්ධ කර ඇත. මෙම පද්ධතිය ලිස්සීමෙන් තොරව පෙරලීමෙන් පහලට පැමිණෙන්නේ නම් ආනත තලය පාමුල දී ලබාගන්නා රේඛීය ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න.



- (1) $\sqrt{\frac{5}{6}gh}$ (2) $\sqrt{\frac{10gh}{3}}$ (3) $\frac{\sqrt{gh}}{2}$
(4) $\sqrt{2gh}$ (5) $\sqrt{5gh}$

37. පහත දක්වා ඇත්තේ ඒක කේන්ද්‍රික සන්නායක කබොල දෙකකි. කුඩා කබොලට $+5C$ ආරෝපණයක්ද විශාල කබොලට $-2C$ ආරෝපණයක්ද ලබා දුන් විට, කේන්ද්‍රයේ Ox දිශාව ඔස්සේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිවුනාව විචලනය වන අන්දම දක්වන්නේ,





38. එක්තරා යන්ත්‍රයක් මගින් පාරිච්ඡේදී සිරස්ව ඉහළට පන්දුවක් ප්‍රක්ෂේපනය කළ විට එය ගමන් කරන උපරිම උස පාරිච්ඡේද මධ්‍යයේ සිට $R/4$ කි. හේ R යනු පාරිච්ඡේද අරයයි. පාරිච්ඡේද අරය මෙන් අර්ධයක අරයක් ද පාරිච්ඡේද මධ්‍යය ඝනත්වය මෙන් 1.5 ක මධ්‍යය ඝනත්වයක්ද ඇති ග්‍රහලෝකයකදී එම යන්ත්‍රය ඉහත ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වන විට දී පන්දුව සිරස්ව ඉහළට විසි කළ හැකි උපරිම උස වන්නේ,

(1) $\frac{14}{15}R$

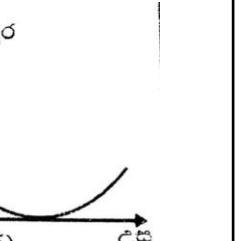
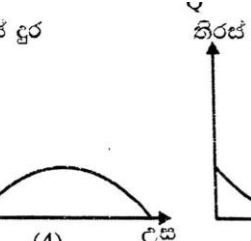
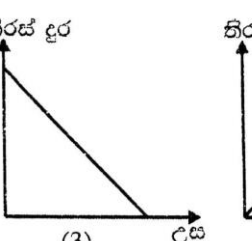
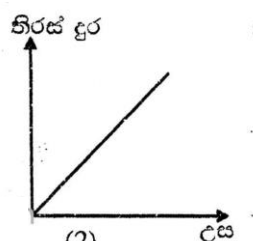
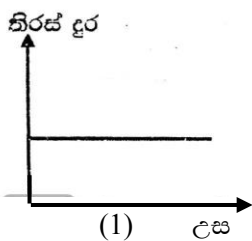
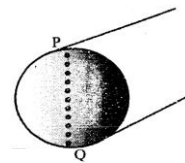
(2) $\frac{15}{14}R$

(3) $\frac{R}{3}$

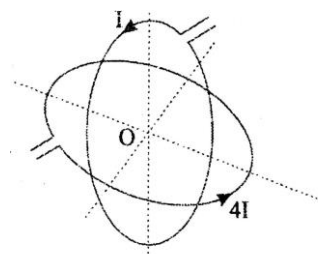
(4) $3R$

(5) $\frac{3}{4} R$

39. රූපයේ පරිදි කෙළවරක් සංචාන්ත නළයක් කෙළවරෙහි විශ්කම්භයක් ඔස්සේ සර්වසම සිදුරු විද දුස්ස්‍රාවී තරලයක් සම්පූර්ණ නළය ඔස්සේම පැමිණ සංචාන්ත මුහුණතේ වැදීමට සලස්වයි. P සිට Q දක්වා පිළිවෙලින් එක් එක් සිදුරෙන් ඉවත්වන ආරම්භක ජල පට පතිත වන ස්නානයට පවතින තිරස් දුරවල් සිදුරු වලට ඇති උස සමග විචලනය වන ආකාරය නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ.



40. රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩු දෙකක් එකිනෙකට ලම්භකව තබා ඇත. සිරසිව තබා ඇති පුඩුවේ අරය R වන අතර එය I ධාරාවක් රැගෙන යයි. තිරස් පුඩුවේ අරය $3R$ වන අතර $4I$ ධාරාවක් රැගෙන යයි. පොදු කේන්ද්‍රය O හි ඇතිවන චුම්භක ස්‍රාව ඝනත්වයේ අගය වනුයේ,



(1) $\frac{\mu_0 I}{6R}$

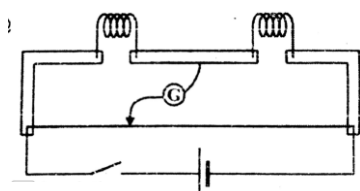
(2) $\frac{\mu_0 I}{3R}$

(3) $\frac{5\mu_0 I}{6R}$

(4) $\frac{7\mu_0 I}{6R}$

(5) $\frac{\mu 25_0 I}{18R}$

41. පහත දක්වා ඇති මීටර් සේතු පරිපථය සම්බන්ධව කර ඇති ප්‍රකාශ හා හේතු සලකා බලන්න.



	ප්‍රකාශය	හේතු
(A)	සංතුලන ලක්ෂ්‍යයක් ලබා ගැනීම සඳහා කෝෂයේ වි.ගා.බලය නියතව පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.	සංතුලනය කෙරෙහි මීටර් සේතු කම්බිය ඔස්සේ සහ ප්‍රතිරෝධ ඔස්සේ ගමන් කරන විද්‍යුත් ධාරා බලපායි.
(B)	සර්පකය මීටර් සේතුව සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයෙන්ම සාදා ඇත	ලෝහ පෘෂ්ට දෙකක් එකිනෙකට ස්පර්ශ වන විටදී වඩා හොඳ විද්‍යුත් ස්පර්ශයක් ලබා ගැනීම සඳහා
(C)	ගැල්වනෝමීටරයට විශාල ප්‍රතිරෝධයක් සවි කිරීම	ගැල්වනෝමීටරයේ සංවේදීතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා
(D)	පරිපථයේ ධාරාව ගමන් කරවීම සඳහා ඉතා සිහින් තඹ පටි භාවිතා කරයි.	සම්ප්‍රතිරෝධය ප්‍රතිරෝධය අවම නර ගැනීම සඳහා

ඉහත කරුණු අතරින් ප්‍රකීරණය හා හේතු නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

(1) B පමණි

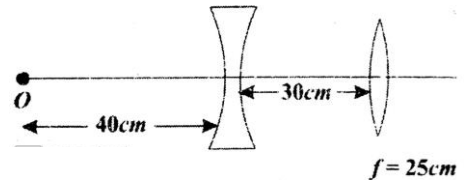
(2) B හා D පමණි

(3) A හා D පමණි

(4) B,C හා D පමණි

(5) A හා C පමණි

42. O දීප්තිමත් ලක්ෂාකාර වස්තුවකි නාභීය දුරවල් 40cm හා 25cm බැගින් වන අවතල හා උත්තල කාච දෙකක් ඒවායේ අක්ෂ සමපාත වන සේ 30cm ක පරතරයකින් තබා ඇත. O දීප්තිමත් ලක්ෂාකාර ප්‍රභවය අවතල කාචයේ සිට 40cm ක දුරින් තබා ඇත. O ගේ තාත්වික ප්‍රතිබිම්බය ප්‍රධාන අක්ෂය මත සැදෙන්නේ දක්වා ඇති උත්තල කාචයේ සිට කොපමණ දුරකින්ද?



(1) 25cm වම් පසින්

(2) 50cm වම් පසින්

(3) 25cm දකුණු පසින්

(4) 50cm දකුණු පසින්

(5) අනන්තයේය.

43. ගසක එල්ලී මිය ගිය පුද්ගලයෙකුගේ දේහය අධිකරණ වෛද්‍යවරයා විසින් පරීක්ෂා කළ අතර ඔහු විසින් දේහය පරීක්ෂනයට භාජනය කිරීම ආරම්භ කළ විටදී දේහයේ උෂ්ණත්වය 35°C විය. තවත් මිනිත්තු 25ක් ගත වීමෙන් පසු දේහයේ උෂ්ණත්වය 33°C විය. මෙදින පරිසර උෂ්ණත්වය 26°C නියතව පැවතියේ නම් නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ දේහ උෂ්ණත්වය 37°C නම් අධිකරණ වෛද්‍යවරයා විසින් දේහය පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කළ විටදී පුද්ගලයා මියගොස් කොපමණ කාලයක් ගත වී ඇත් ද?

(1) 20min

(2) 24mm

(3) 30min

(4) 40mm

(5) 1hour

44. ඉදිකට්ටක් ජල පාෂ්ටයක් මත රැඳවිය හැක මේ සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) ජලයේ පාෂ්ටික ආතතිය නිසා ක්‍රියා කරන බල මගින් ඉදි කටුව ජල පාෂ්ටය මත රඳවා ගනියි.

(B) සබන් ජලයේ පාෂ්ටික ආතතිය අඩු කරන අතර සබන් ජලයට එක් කිරීමෙන් ඉදිකටුව ගිල්විය හැක

(C) ඉදි කටුව මත උඩුකුරු තෙරපුමක් ක්‍රියා නොකරන බැවින් ඉදි කටුව ජල පාෂ්ටය මත රැඳී සිටීම ආකිමිඩිස් මූලධර්මයට පටහැනි වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්

(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.

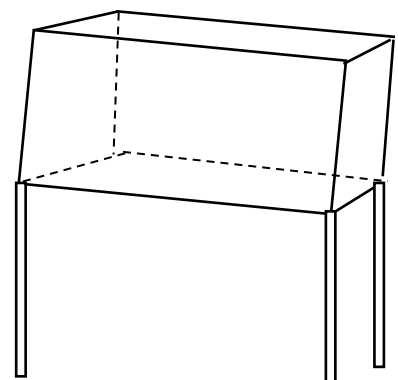
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.

(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.

(4) A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.

(5) B හා C පමණක් සත්‍ය වේ.

45. රූපයේ දක්වා ඇති විටදී යං මාපාංකය η හරස්කඩ වර්ගඵලය A හා දිග ℓ වන සර්වසම ලෝහ දඩු 4ක් භාවිතා කර ස්කන්ධය M වන ජල ටැංකියක් රඳවා ගැනීමට ඇටවුමක් සකස් කරනු ලබයි. v පරිමා සිග්නාලයකින් සනත්වය d වන ද්‍රවයක් t උපරිම කාලයක් දඩුවල ප්‍රත්‍යාස්ත සීමාව ඉක්මවා නොවන පරිදි ටැංකිය තුළට පිරවිය හැකි නම් එවිට දණ්ඩේ ආරම්භක දිගට සාපේක්ෂව දිගෙහි සිදුව ඇති වෙනස



(1) $\frac{\ell dvtg}{4A\eta}$

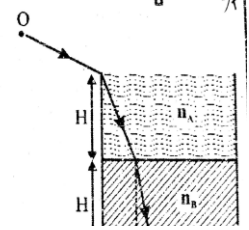
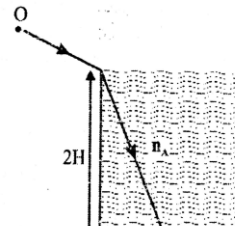
(2) $\frac{4A\eta}{\ell dvtg}$

(3) $\frac{\ell(dvt+M)g}{4A\eta}$

(4) $\frac{4A\eta}{\ell(dvt+M)g}$

(5) $\frac{\ell dvtMg}{4A\eta}$

46. 1 රූපයේ පරිදි සිලින්ඩරාකාර බඳුන A ද්‍රවයෙන් බඳුනේ ඉහල ගැට්ට දක්වා පුරවන ලදී. එවිට O පිහිටුමේ සිට නිරීක්ෂනය කරන විට බඳුනේ කේන්ද්‍රයේ තබා ඇති සලකුණක් දිස් වේ. ඉන් පසු බඳුන හිස් කර 2 රූපයේ පරිදි බඳුනේ හරි අඩක් බැගින් A හා B යන අම්ල ද්‍රව වලින් පිරවූ පසු ඇස ඉහත O පිහිටුමේ තබාගත් විට බඳුනේ කේන්ද්‍රයේ සිට R දුරකින් පිහිටි සලකුණක් දිස්වේ. බඳුනට පිරවූ ද්‍රවවල චරිතාංග අතර අනුපාතය (n_A/n_B) දෙනු ලබන්නේ



(1) $\frac{\sqrt{H^2+4R^2}}{\sqrt{4H^2+R^2}}$

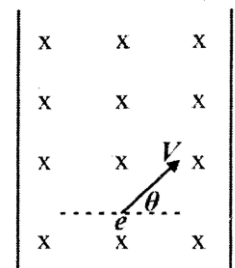
(2) $\frac{\sqrt{4H^2+R^2}}{\sqrt{H^2+4R^2}}$

(3) $\frac{2\sqrt{H^2+R^2}}{\sqrt{H^2+4R^2}}$

(4) $\frac{\sqrt{H^2+4R^2}}{2\sqrt{H^2+R^2}}$

(5) $\frac{\sqrt{H^2+R^2}}{\sqrt{H^2+2R^2}}$

47. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පිහිටා ඇති ඒකාකාර චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් තුල ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තබා ඇති අතර තිරසර θ කෝණයකින් ආනතව ඉලෙක්ට්‍රෝනයට V ප්‍රවේගයක් ලබා දෙයි. පහත ප්‍රකාශ ෂලකා බලන්න.



(A) ක්ෂේත්‍රය තුල ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ චලිතය වෘත්තාකාර වේ

(B) ක්ෂේත්‍රය තුල ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ චලිතය සර්පිලාකාර වන අතර එම සර්පිලාකාර පථයේ අනුයාත පොට දෙකක් අතර දුර (අන්තරාලය) $\cos \theta$ මත රඳා පවතියි.

(C) ඉහත පරීක්ෂනය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනය වෙනුවට නියුට්‍රෝනයක් යොදා ගතහොත් නියුට්‍රෝනයේ වෘත්තාකාර පථයේ අරය ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ අගයට වඩා වැඩි අගයක් වනු ඇත.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වනුයේ

(1) A පමණි

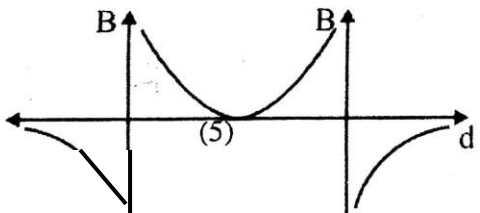
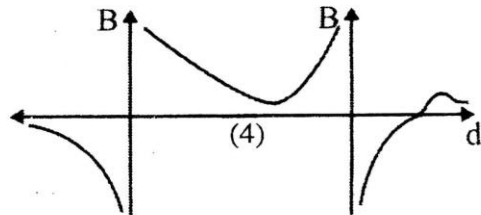
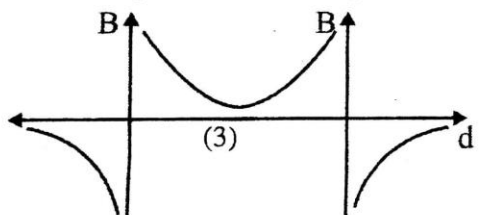
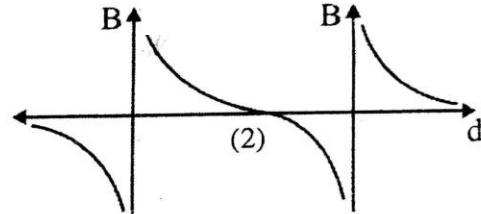
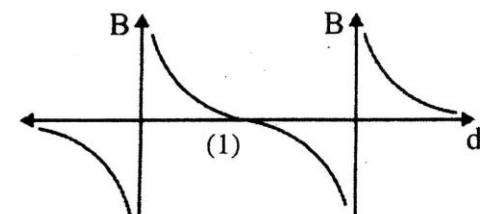
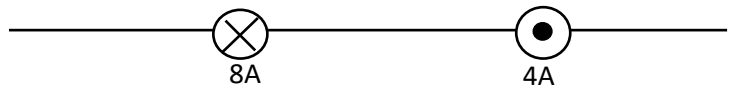
(2) B පමණි

(3) B හා C පමණි

(4) A හා C පමණි

(5) සියල්ල අසත්‍ය වේ.

48. පහත දක්වා ඇත්තේ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශා වලට පිලිවෙලින් 8A හා 4A ධාරා ගෙන යන අපරිමිත ලෙස දිග වූ සෘජු සමාන්තර සන්නායක කම්බි යුගලකි. මෙම සන්නායක දෙක යාකරන රේඛාව ඔස්සේ චුම්භක ප්‍රාව සන්නත්වය විචලනය වන නිවැරදි ආකාරය දක්වා ඇත්තේ



49. ජලයේ ඝනත්වයෙන් අර්ධයක් වන ද්‍රව්‍යයකින් සාදන ලද උස h වන භාහිර අරය R වන මධ්‍යයේ අරය r වන කුහරයක් සහිත සිලින්ඩරාකාර වස්තුවක් ඝනත්වය d වන ජලයේ පහළට යම් දුරක් විස්තාපනය කර අනහරින විට සරල අනුවර්තීය චලිතයේ යෙදේ. මෙම කුහර සිලින්ඩරයේ දෝලන සංඛ්‍යාතය වනුයේ,

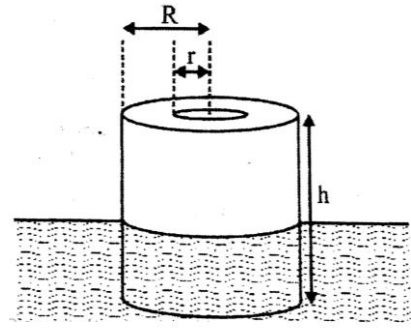
$$(1) \sqrt{\frac{g}{2\pi h}}$$

$$(2) \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2g}{h}}$$

$$(3) \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\pi d h (R^2 - r^2)}}$$

$$(4) 2\pi \sqrt{\frac{\pi d h (R^2 - r^2)}{g}}$$

$$(5) \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2g}{\pi d h (R^2 - r^2)}}$$



50. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි හරස්කඩ නියත පිස්ටනයක් තුලට x උසක් පිරෙන පරිදි ජලය පුරවනු ලබයි. පසුව පිස්ටනය h පිහිටුමේ සිට ඉහළට ඔසවනු ලබන අතර කිසියම් අවස්ථාවකදී ජලය නැටීමට පටන් ගනියි. ක්‍රියාවලිය පුරාවට පද්ධතිය T නියත උෂ්ණත්වයේ පවතින අතර T නියත උෂ්ණත්වයේ දී ජලයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය P_0 වේ. පද්ධතියේ ආරම්භක මුලු පීඩනය P_T නම් නටන අවස්ථාව දක්වා පිස්ටනය සිදුකළ විස්තාපනය වන්නේ

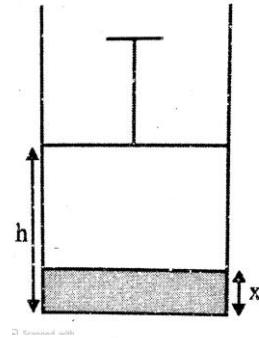
$$(1) \frac{(P_T - P_0)(h - x)^2}{P_0}$$

$$(2) \left[\frac{P_T(h - x)}{P_0} \right] - (h - x)$$

$$(3) \frac{P_T(h - x)(h - x)}{P_0}$$

$$(4) \left[\frac{(P_T - P_0)(h - x)}{P_0} \right] - (h - x)$$

$$(5) \left[\frac{(P_T - P_0)(h - x)}{P_0} \right] - 1$$



සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/All Right Reserved

භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය
Center of Examination on Physics Center of Examination on Physics Center of Examination on Physics Center of E
භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය
Center of Examination on Physics Center of Examination on Physics Center of Examination on Physics Center of E
භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය භෞතික විද්‍යා විභාග මධ්‍යස්ථානය
Center of Examination on Physics Center of Examination on Physics Center of Examination on Physics Center of

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2022 අගෝස්තු

கல்விப் பெருத்த தரொதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2022 ஓகஸ்த்

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2022

භෞතික විද්‍යාව II

பொளதிகவியல் II

Physics II

01

S

II

8.30-11.40

පැය තුනයි

மூன்ற மணித்தியாலம்

Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10යි

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்

Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය :

වැදගත් :

- ❖ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 16 කින් යුක්ත වේ.
- ❖ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A හා B යන කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. කොටස් දෙකටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.
- ❖ ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතුය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බවද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බවද සලකන්න.

B කොටස - රචනා

මෙම කොටස ප්‍රශ්න හයකින් සමන්විත වන අතර ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න.

- ❖ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ A කොටස B කොටසට උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට බාර දෙන්න.

- ❖ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

දෙවැනි පත්‍රය සඳහා		
කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9 (A)	
	9 (B)	
	10 (A)	
	10 (B)	
එකතුව		

අවසාන ලකුණු

ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	

චක්‍රාංග රචනා - (A කොටස)

මෙම තීරුව තුළ සිටුවක් නොලියන්න

1. (a) කෝණික ගම්‍යතා සංස්ථිති මූලධර්මය ලියා දක්වන්න.

.....

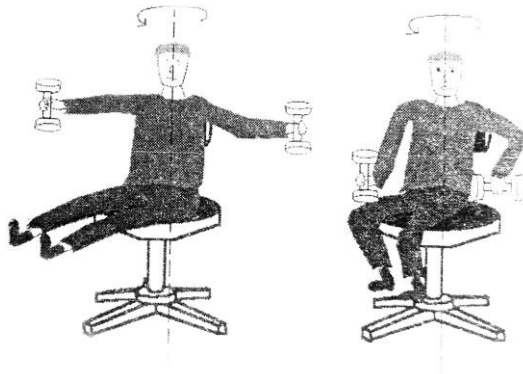
.....

.....

.....

(b) පහත රූපයේ දැක්වෙනුයේ කෝණික ගම්‍යතා සංස්ථිති මූලධර්මය ආදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කරන භ්‍රමණ පුටුවකි. එහි අක්ෂය වටා අවස්ථිති සූර්ණය 40kgm^2 වේ.

දැන් බරින් වැඩි ඩම්බෙල්ලාකාර වස්තු දෙකක් අත් දෙකෙන් රැගත් ශිෂ්‍යයෙකු එය මත හිඳ ගනියි. ශිෂ්‍යයා අති දෙක හකුලුවාගෙන සිටින විට පුටුවේ භ්‍රමණ අක්ෂය වටා මුලු අවස්ථිති සූර්ණය 60kgm^2 වන අතර ඔහු තම දැන් දිගහැරිය විට පුටුවේ භ්‍රමණ අක්ෂය වටා ඔහුගේ මුලු අවස්ථිති සූර්ණය 80kgm^2 වේ.



දැන් ශිෂ්‍යයා පුටුව මත දැන් හකුලුවා හිඳ ගනියි. පසුව තවත් ශිෂ්‍යයෙක් ඔහු මත ක්ෂණික ව්‍යාවර්ථයක් යොදා එම පද්ධතියට 5 rads^{-1} ක කෝණික ප්‍රවේගයක් ලබා දෙයි. මෙම පද්ධතියට තම අක්ෂය වටා සුමටව භ්‍රමණය විය හැකි බව සලකන්න.

(i) ශිෂ්‍යයා හා පුටුව සහිත මුලු පද්ධතියේ ආරම්භක කෝණික ගම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) දැන් ශිෂ්‍යයා එකවර තම දැන් දිග හරියි. එවිට ශිෂ්‍යයා සහ පුටුව සහිත නව පද්ධතියේ කෝණික ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) මෙහිදී ශිෂ්‍යයා තම දැන් චලනය කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය සපයා ගන්නේ කෙසේද?

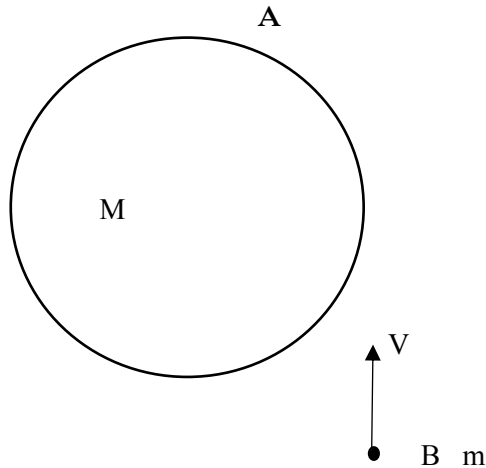
.....

.....

.....

(c) භ්‍රමණ පූටුවේ යොදාගන්නා මූලධර්මය භාවිතා වන පද්ධතියක් පහත රූපයේ දැක්වේ.

මෙම තීරුව
කුළු කිසිවක්
නොලියන්න



මෙහි A යනු ස්කන්ධය M අරය R ද වන තම කේන්ද්‍රය හරහා යන අක්ෂය වටා සුමටව භ්‍රමණය විය හැකි තැටියකි. B යනු ස්කන්ධය m වන ළමයෙකි. ඔහු V ස්පර්ශීය ප්‍රවේගයක් සහිතව තැටියේ පරිධියට ආසන්න ස්ථානයක් මතට බාහිර ව්‍යාවර්ථයක් ඇති නොවන අන්දමින් ගොඩවී පසුව තැටියට සාපේක්ෂව නිසල වේ. තම අක්ෂය වටා තැටියේ අවස්ථිති ඝූර්ණය I වේ.

(i) තැටියේ භ්‍රමණ අක්ෂය වටා ශිෂ්‍යයාගේ ආරම්භක කෝණික ගම්‍යතාව කුමක්ද?

.....

.....

(ii) ශිෂ්‍යයා තැටිය මතට ගොඩ වූ පසු පද්ධතිය ලබා ගන්නා පොදු කෝණික ප්‍රවේගය කුමක්ද?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) මෙම පද්ධතිය 360° කින් භ්‍රමණය වීමට ගතවන කාලය සොයන්න.

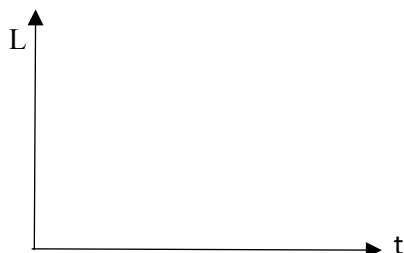
.....

.....

.....

.....

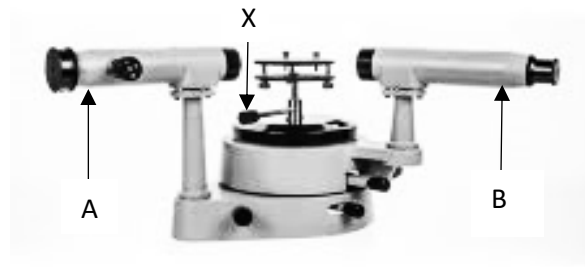
(iv) ආරම්භයේ සිට කාලය සමග ශිෂ්‍යයාගේ හා තැටියේ කෝණික ගම්‍යතාවය විචලනය වන ආකාරය පහත ප්‍රස්ථාරයේ ඇඳ දක්වන්න.



(v) ශිෂ්‍යයාගේ ආරම්භක ප්‍රවේගය $2V$ නම් කාලය සමග තැටියේ කෝණික ගම්‍යතාවය විචලනය වන ආකාරය කඩ ඉරි මගින් ඉහත ප්‍රස්ථාරයේම ඇඳ දක්වන්න.

2. වර්ණාවලිමානයක පැති රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.

මෙම තීරුව තුළ තිබිය හැකි නොලියන්න



(a) (i) මෙම වර්ණාවලිමානයේ A හා B කොටස් නම් කරන්න.

A-

B-

(ii) මෙහි X හා Y ඉස්කුරුප්පුවල කාර්යයන් සඳහන් කරන්න.

X-

Y-

(b) (i) මෙම වර්ණාවලිමානයේ ප්‍රධාන පරිමාණය අංශකවලින් ක්‍රමාංකනය කර ඇත. එම ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 59 ක් සමග වර්තියර් පරිමාණ කොටස් 60 ක් සමපාත වේ නම් එම පරිමාණයේ කුඩාම මිනුම ගණනය කරන්න.

.....

(ii) වර්ණාවලිමාණයේ ප්‍රධාන සිරුමාරු කිරීම් තුන පිළිවෙලින් සඳහන් කරන්න.

.....

(iii) වර්ණාවලිමාණයේ වර්තියර් පරිමාණ දෙකක් පැවතීමට හේතුව කුමක්ද?

.....

(c) වර්ණාවලිමාණයක් භාවිතා කර ප්‍රිස්මයක අවම අපගමන කෝණය සෙවීමට ඔබට නියමිතව ඇත.

(i) මෙම පරීක්ෂණයේදී ආලෝක ප්‍රභවය ලෙස භාවිතා කළ යුතු වන්නේ Na පහනක් ද? එසේ නොමැතිනම් සුදු ආලෝක ප්‍රභවයක් ද?

.....

(ii) එයට හේතුව කුමක් ද?

.....

(iii) මෙම පරිකල්පයේදී යොදාගත් ප්‍රිස්මය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තනාංකය 1.5 ක් ද ප්‍රිස්මයේ ප්‍රිස්ම කෝණය 60° ක් ද වේනම් අවම අපගමන කෝණය ගණනය කරන්න.

මෙම තීරුව
කුල කිසිවක්
නොලියන්න

.....

.....

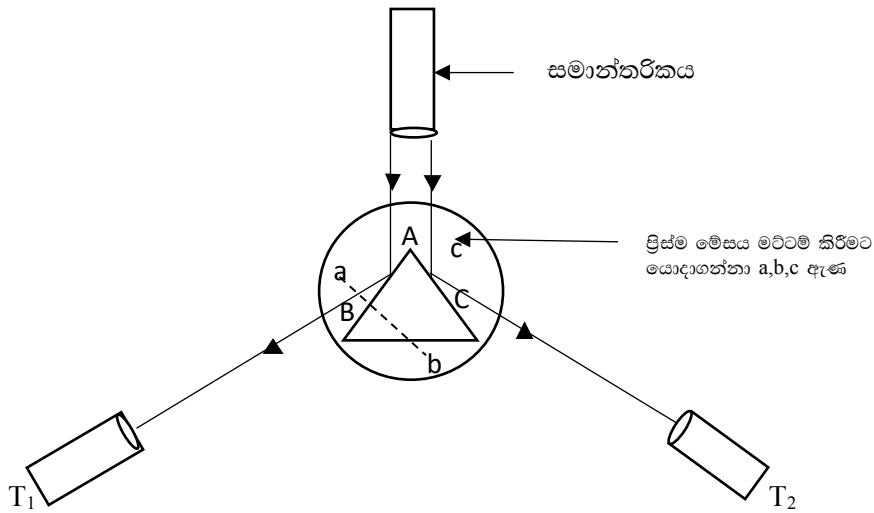
.....

.....

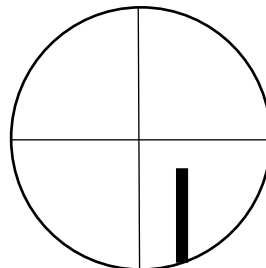
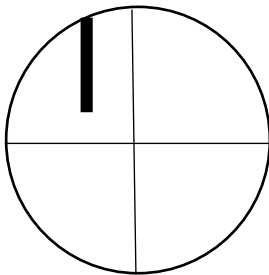
.....

.....

(d) පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ ප්‍රිස්මයක ප්‍රිස්ම කෝණය සෙවීම සඳහා වර්ණාවලිමාණය සකස් කර ඇති ආකාරයයි.



ප්‍රිස්ම මේසය මට්ටම් නොවී තිබීම නිසා දුරේක්ෂයෙන් දික් සිදුර දර්ශනය වන ආකාර දෙකක් පහත දැක්වේ.

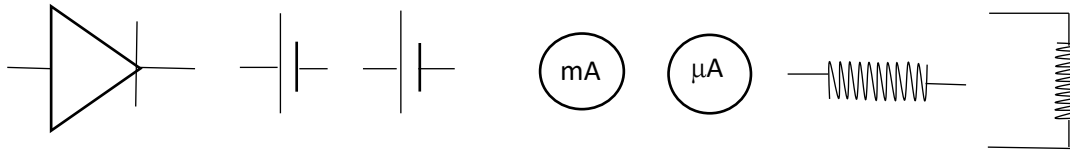


.....

.....

ඉහත අවස්ථා වලදී ප්‍රිස්ම මේසය මට්ටම් කිරීමට සිරුමාරු කල යුතු ඉස්කුරුප්පු ඇණ කවරේද යන්න තිත් ඉරි මත ලියන්න.

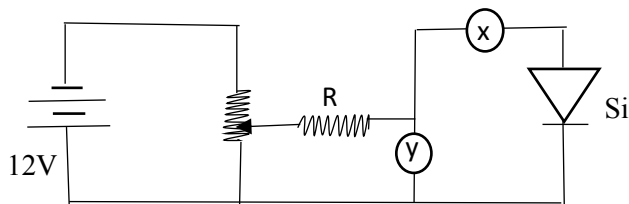
3. කාමර උෂ්ණත්වයේදී දියෝඩයක ලාක්ෂණික වක්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් උපකරණ ඔබට සපයා ඇත.



(a) (i) ඉහත දක්වෙන උපකරණ භාවිතා කර දියෝඩයක පෙර නැඹුරු ලාක්ෂණික වක්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු ඇටවුමක් එම සංකේත යොදා ඇඳ දක්වන්න.

(ii) මෙහිදී දියෝඩයේ පෙර නැඹුරු ලාක්ෂණික වක්‍රය සඳහා ඔබ බලාපොරොත්තු වන වක්‍රයේ දළ හැඩය ඇඳ දක්වන්න.

(b) පහත දැක්වෙන්නේ දියෝඩයේ පෙර නැඹුරු ලාක්ෂණිකය ලබා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කළ පරිපථ සටහනකි.



(i) එහි x හා y නම් කරන්න.

x-

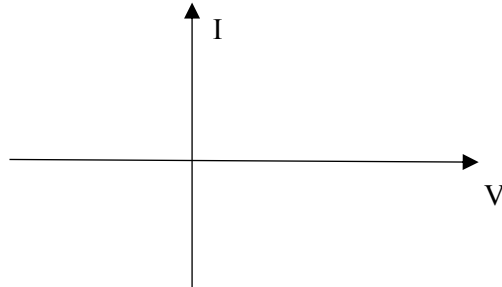
y-

(ii) ඉහත පරිපථයේ R ප්‍රතිරෝධකයේ කාර්යය කුමක් ද?

.....
.....

(c) (i) දියෝඩයේ පසු නැඹුරු ලාක්ෂණිකය සඳහා ඔබ බලාපොරොත්තු වන චක්‍රයේ දළ හැඩය ඇඳ දක්වන්න.

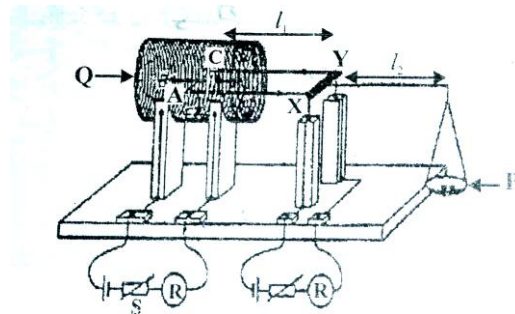
(ii) Si හා Ge දියෝඩ වල පෙර නැඹුරු හා පසු නැඹුරු චක්‍ර එකම ප්‍රස්ථාරයක ඇඳ දක්වන්න.



(d) (i) Si හා Ge යන දියෝඩ වර්ග දෙකෙන් බහුලව භාවිතා කරන්නේ කුමන වර්ගයේ දියෝඩ ද?

(ii) එම දියෝඩ වර්ගය යොදා ගැනීමට හේතු වන කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

4. පහත දැක්වෙනුයේ ධාරා තුලාවක දළ රූප සටහනකි.



(a) එහි P, Q, R හා S කොටස් නම් කරන්න.

P-.....

Q-.....

R-.....

S-.....

(b) (i) පද්ධතිය සමතුලිතව පවතින විට තුලා තැටියේ හා තුලා පඬියේ ස්කන්ධවල එකතුව m ද CY භාහුවේ දිග l_1 ද තුලා තැටියට සම්බන්ධ කුරේ දිග l_2 ද නම් AC භාහුව මත ක්‍රියා කරන බලයේ විශාලත්වය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

(ii) AC භාහුවේ දිග L ද පරිනාලිකාවේ අක්ෂය ඔස්සේ සකස් වන චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය B ද නම් AC භාහුව තුළින් ගලා යන විද්‍යුත් ධාරාව I සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

(iii) මෙහි පවතින පරිනාලිකාවේ පොටවල් ගණන n ද පරිනාලිකාවේ දිග l ද පරිනාලිකාව තුළින් ගලා යන විද්‍යුත් ධාරාව i ද නම් B සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

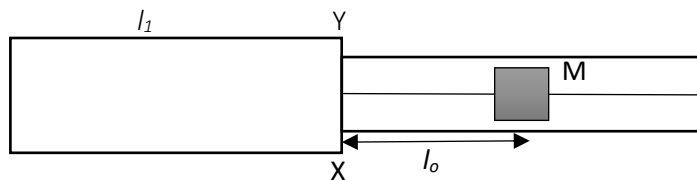
.....

.....

.....

(c) තුලා තැටියේ පවතින පඩිවල ස්කන්ධය m_0 නම් පරිනාලිකාව තුළින් ගලා යන විද්‍යුත් ධාරාව (i) සමග m_0 විචලනය වන ආකාරය ප්‍රස්ථාරගත කරන්න.

(d) ඉහත ධාරා තුලා සැකැස්මේ තුලා පඩි කොටස වෙනුවට පහත රූපයේ පරිදි සර්පනය කළ හැකි ස්කන්ධය M වන භාරයක් භාවිතා වේ.



(i) XY භාහුවේ සිට M භාරයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට පවතින දුර l_0 නම් l_0 සඳහා ප්‍රකාශනයක් B, I, L, l_1 හා M ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) ආරම්භයේ භාවිතා කළ ක්‍රමවේදයට වඩා මෙම ක්‍රමවේදයේ පවතින විශේෂ වාසියක් හා අවාසියක් ලියා දක්වන්න.

.....

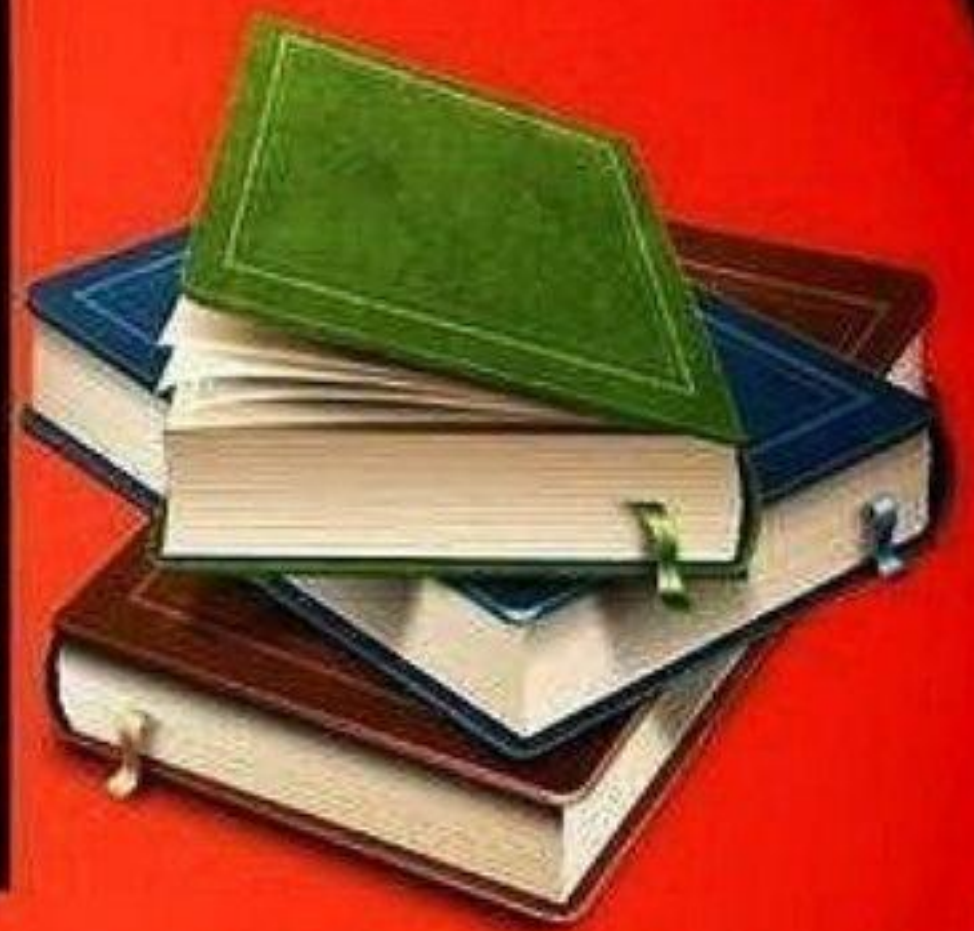
.....

.....

JOIN NOW

FOR FREE

\$11



EDUCATION

SHARE

